

양자컴퓨팅 기반

머신러닝

Quantum Gate 개념



Quantum Computing



Quantum Machine Learning



Quantum Optimization



Real-world Applications



```
# QML with Qiskit
from qiskit import *
from qiskit.circuit
import Parameter

qc = QuantumCircuit(n)
qc.h(range(n))
qc.rx(theta, 0)
qc.cx(0, 1)
...

result = execute(qc,
backend).result()

counts =
result.get_counts()
```

$|\psi\rangle$



Quantum Gate의 정의

✓ Quantum Gate란?

Quantum Gate는 Qubit에 적용되는 연산입니다.
Classical Computer에서 Logic Gate가 Bit를 처리하듯이,
Quantum Computer에서는 **Quantum Gate**가 **Qubit**을 처리합니다.



즉, Quantum Gate는 큐비트의 상태를 입력받아 새로운 상태로 변환합니다.

Classical Computer에서는?

0과 1이라는 **값(비트)**이 중요합니다.
Logic Gate는 단순히 0 또는 1의 값을 바꿉니다.



예시) NOT Gate

$0 \rightarrow 1, 1 \rightarrow 0$

Quantum Computer에서는?

Qubit은 단순히 0과 1만 가지지 않습니다.
큐비트는 다양한 양자 상태를 가질 수 있습니다.



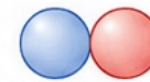
Qubit가 가질 수 있는 상태의 예



$|0\rangle$



$|1\rangle$



$|0\rangle$ 와 $|1\rangle$ 의 중첩
(여러 가능성이 함께 존재)



위상이 포함된 상태
(눈에 보이지 않는 정보 포함)

Logic Gate와 Quantum Gate 비교

Classical Logic Gate

Classical Logic Gate는 Bit 값을 바꿉니다.
Bit → Logic Gate → New Bit

예시) NOT Gate



핵심 포인트

- ✓ Bit(0 또는 1)만 처리합니다.
- ✓ 값을 뒤집는 단순한 연산입니다.
- ✓ 결과가 명확합니다.



핵심 정리

Logic Gate는 0과 1의 값을 바꾸는 연산이고,
Quantum Gate는 **중첩**과 위상까지 포함한 양자 상태 전체를 변환하는 연산입니다.

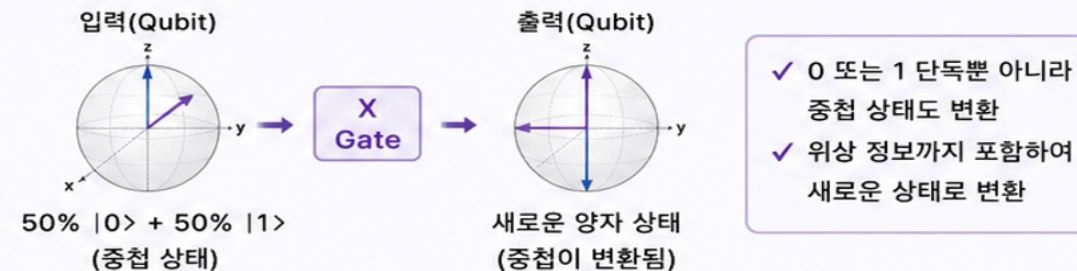
Quantum Gate

Quantum Gate는 Qubit의 상태를 바꿉니다.
Qubit → Quantum Gate → New Quantum State

예시) X Gate (Bit Flip 역할)



예시) 중첩 상태에 Gate 적용



핵심 포인트

- ✓ Qubit의 양자 상태를 변환합니다.
- ✓ 중첩 상태, 위상 정보까지 포함하여 변환할 수 있습니다.
- ✓ 측정 전까지는 확률적 상태입니다.

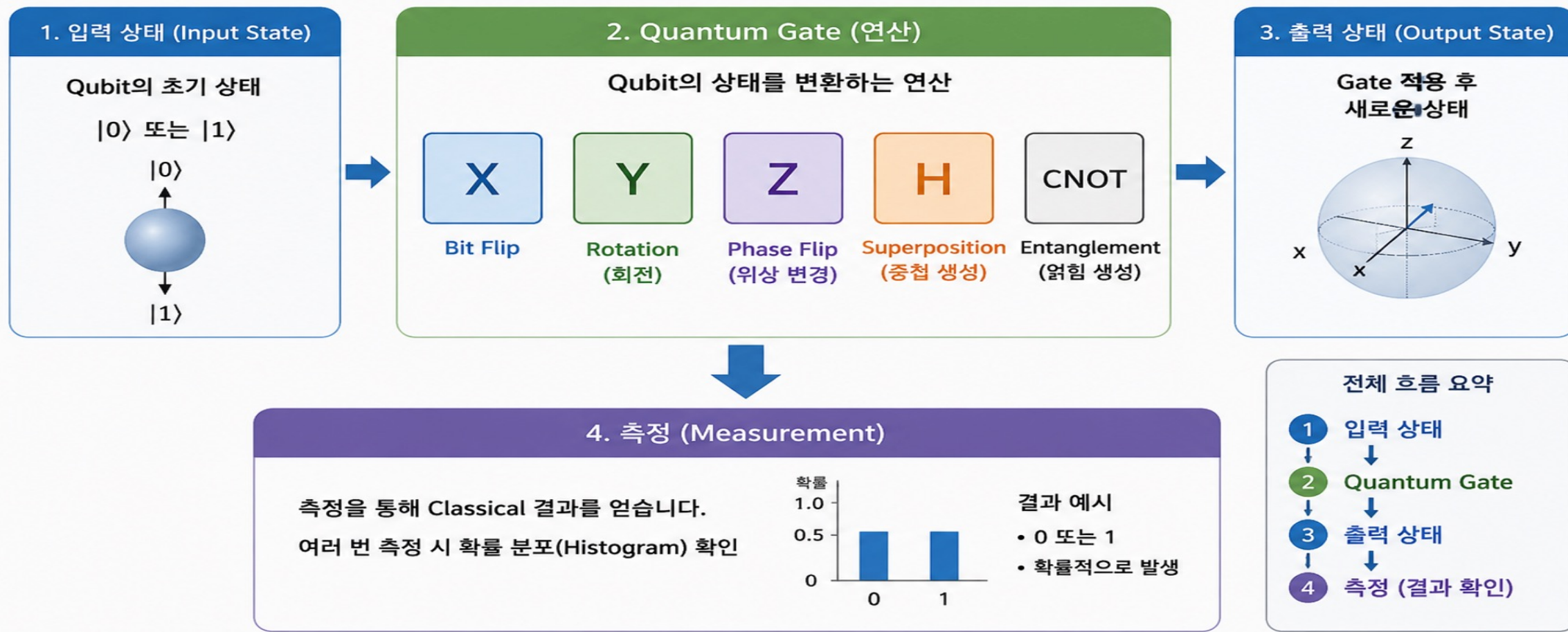
Logic Gate와 Quantum Gate 비교표

 **Logic Gate**와 **Quantum Gate**는 비슷해 보이지만, 처리하는 대상과 결과의 성격이 근본적으로 다릅니다.

구분	Classical Logic Gate	Quantum Gate
입력	Bit (0 또는 1) → 0 또는 1	Qubit (양자 상태) → 
처리 대상	0 또는 1의 값	중첩, 위상, 간섭이 포함된 양자 상태 전체 
변화 방식	값을 바꾼다 (예: 0 → 1)	상태를 변환한다 (예: $ 0\rangle \rightarrow 50\% 0\rangle + 50\% 1\rangle$) 
예시	NOT, AND, OR, NAND, XOR 등	X, Y, Z, H, CNOT, RX, RY, RZ 등
결과	명확한 0 또는 1 0 또는 1	측정 전까지 확률적 상태 (측정해야 0 또는 1이 됨) 
QML 관점	논리 연산 도구 	Feature Transformation 도구 

Quantum Gate의 전체 구조

Quantum Gate는 Qubit의 상태(State)를 변환하여 새로운 상태로 만드는 연산입니다.



Quantum Gate는 큐비트에 작용하여 상태의 방향과 성질을 바꾼다.

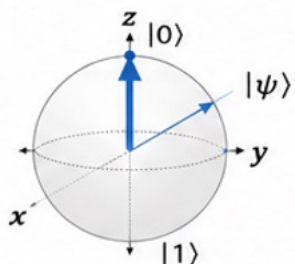
1. Quantum State란?

큐비트는 복소수 진폭(Amplitude)의 결합으로 표현된 상태입니다.

1큐비트 상태 예시

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

$$(|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1)$$



상태 벡터 $|\psi\rangle$ 는 Bloch 구면 위의 한 점(방향)으로 표현됩니다.

2. Gate의 수학적 의미

Gate는 유니터리 행렬(U)로 표현되며, 다음과 같이 상태를 변환합니다.

상태 변환 공식

$$|\psi'\rangle = U |\psi\rangle$$

- $|\psi\rangle$: 입력 상태 벡터
- U : Gate (유니터리 행렬)
- $|\psi'\rangle$: 변환 후 상태 벡터

★ 유니터리 행렬은 상태의 길이($|\psi| = 1$)를 유지하며, 확률 보존을 보장합니다.

3. Gate가 상태를 변환하는 예시

$$\text{초기 상태 } |\psi_0\rangle = |0\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

X $|\psi_0\rangle \longrightarrow |\psi'\rangle = X|\psi_0\rangle = |1\rangle$

H $|\psi_0\rangle \longrightarrow |\psi'\rangle = H|\psi_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$

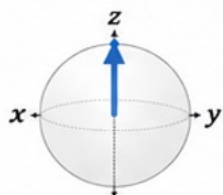
Z $|\psi_0\rangle \longrightarrow |\psi'\rangle = Z|\psi_0\rangle = |0\rangle$
(위상만 변경)

같은 입력이라도 어떤 Gate를 적용하느냐에 따라 전혀 **다른 상태**로 변환됩니다!

4. 시각적 이해 (Bloch 구면에서 보기)

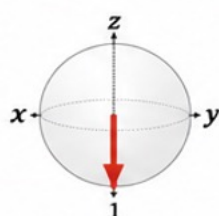
초기 상태

$$|\psi_0\rangle = |0\rangle$$



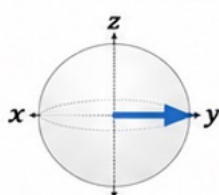
X Gate 적용

$$|\psi'\rangle = X|\psi_0\rangle = |1\rangle$$



H Gate 적용

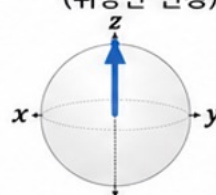
$$|\psi'\rangle = H|\psi_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$$



Z Gate 적용

$$|\psi'\rangle = Z|\psi_0\rangle = |0\rangle$$

(위상만 변경)



5. 정리

- ✓ Gate는 Quantum State에 작용하여 상태를 변환(Transformation)한다.
- ✓ 수학적으로는 유니터리 행렬(U) 연산이다.
- ✓ 변환 후 상태는 측정 확률(분포)를 변화시킨다.
- ✓ QML 모델은 이러한 변환을 통해 데이터를 더 유용한 형태로 바꿔 학습한다.

감사합니다

